Unidad 2:
La Tecnología de Información

CCPG1054

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Profesores:

Luis E. Mendoza M., PhD.

Cruz M. Falcones M., MSc.

José L. Asencio M., MSc.

Unidad 2: La Tecnología de Información

Subunidades

1) Infraestructura de tecnología de información (TI).
2) Plataformas de software.
3) Computación en la nube y su impacto en el costo total de propiedad (TCO).
4) Internet de la cosas.



Infraestructura de tecnología de información (TI)

UNIDAD 2:
LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Sistema de comunicación

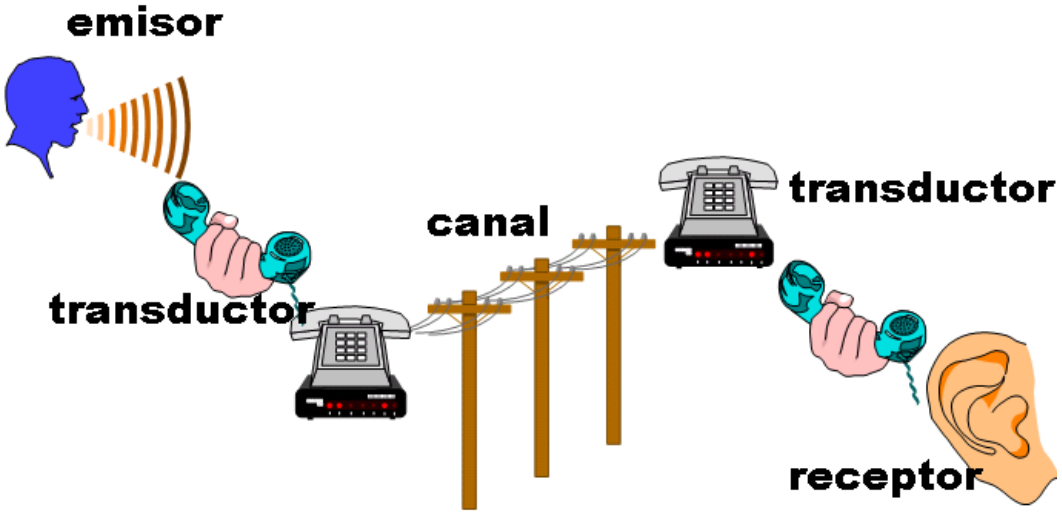
Elementos



Comunicación de datos

Telecomunicaciones

Comunicando información por medios electrónicos sobre la distancia



Esquema funcional de los elementos de un sistema de comunicación

- **Emisor**: Inicia las comunicaciones.
- **Transductor**: Dispositivo que cambia una forma de energía por otra.
- **Canal o medio**: Mecanismo usado para transportar la comunicación
- **Receptor**: Recibe la comunicación.
- **Contenido**: Es la información transferida.

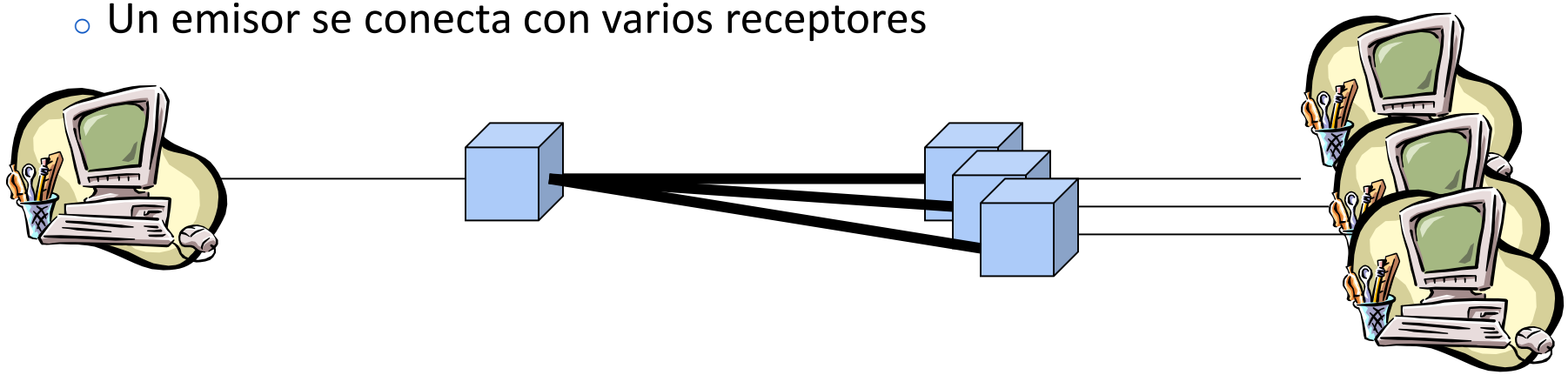
Comunicación de datos

Formas de conexión (alámbria o inalámbrica)

- Conexión Punto a Punto
  - Un emisor se conecta con un receptor

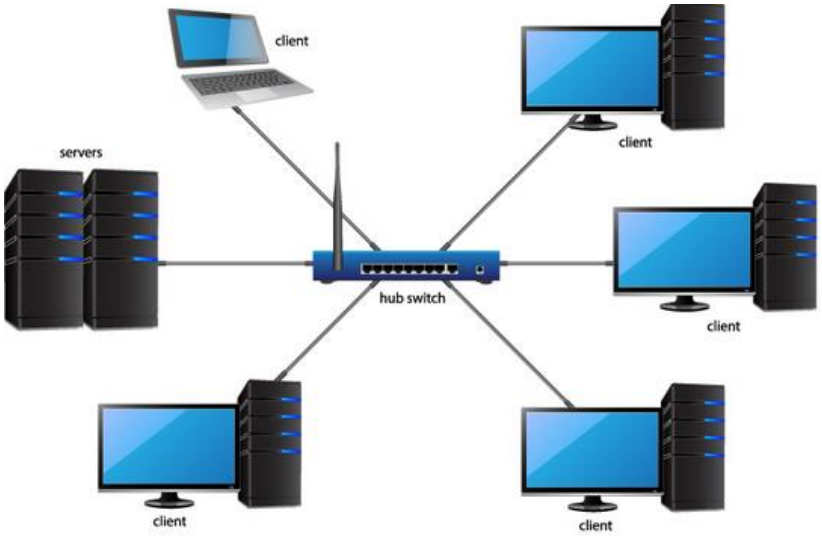


- Conexión Punto a Multipunto
  - Un emisor se conecta con varios receptores



Comunicación de datos

Red de área local – Local Area Network (LAN)



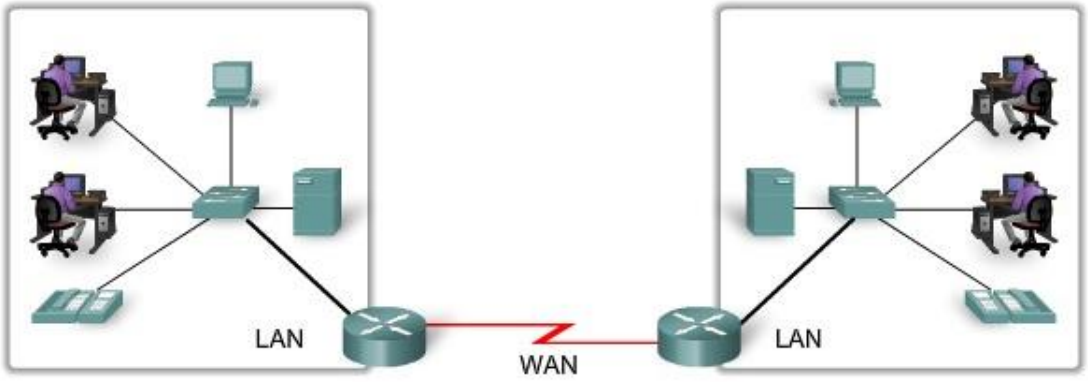
- Red de computadoras de distancia limitada.
- Puede ser alámbrica o inalámbrica.

- Servidor: Equipo central para el almacenamiento de programas y datos.
- Sistema Operativo de Redes: Provee servicios para el manejo de archivos y control de acceso.
- Hub: Repite los paquetes de mensajes de un puerto a todos los puertos.
- Switch: Hub inteligente que establece una conexión dedicada entre dos puertos dinámicamente.

Comunicación de datos

Red de área amplia – Wide Area Network (WAN)

- Redes que se expanden a grandes distancias.
- LANs conectadas entre sí por medio de ruteadores y enlaces privados externos.

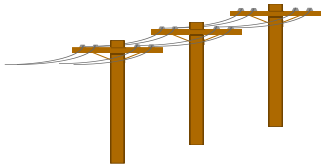


- Ruteador: Asegura la ruta más eficiente por medio de un mapa de la red.
- **Modem**: acrónimo de los términos: MOdulación y DEModulación. Dispositivo que convierte señales digitales en analógicas y viceversa.



Medios de transmisión alámbricos

- Cable de cobre:
  - Telefonía al abonado.



- Cable trenzado de cobre – UTP:
  - Redes de computadoras.



- Cable coaxial:
  - TV Privada, telefonía troncal y antenas.



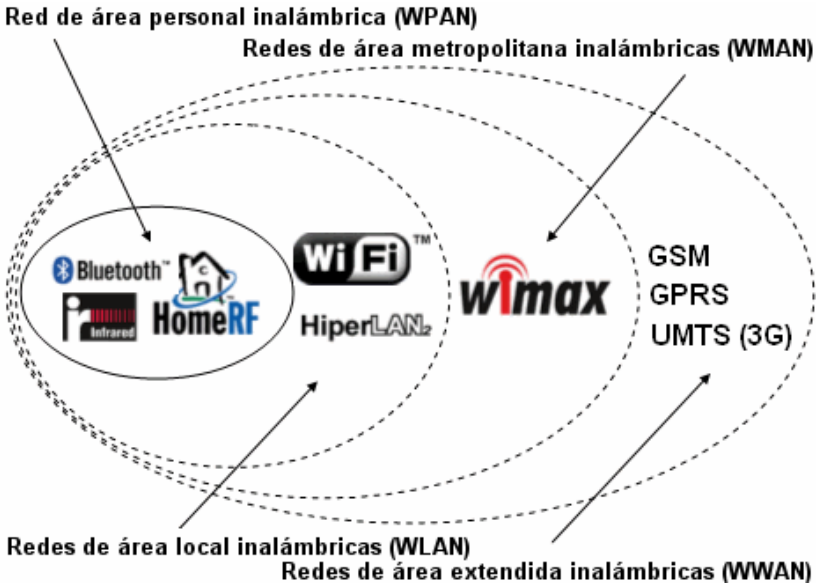
- Cable de fibra óptica:
  - Tubería principal de redes de computadoras, telefonía troncal, enlaces submarinos.



Comunicación de datos

Medios de transmisión inalámbrica

- Sistemas que utilizan antenas y el espectro electromagnético para establecer la conexión entre dos o más puntos.
- El medio de transmisión es el espectro electromagnético, medido en Megahertz.



- El espectro está dividido en rangos por su naturaleza:
  - Radio, Microondas, Infrarrojo, Satélites.
  - Las agencias gubernamentales y los acuerdos internacionales son los que asignan frecuencias específicas a cada tipo de servicio.

Satélites

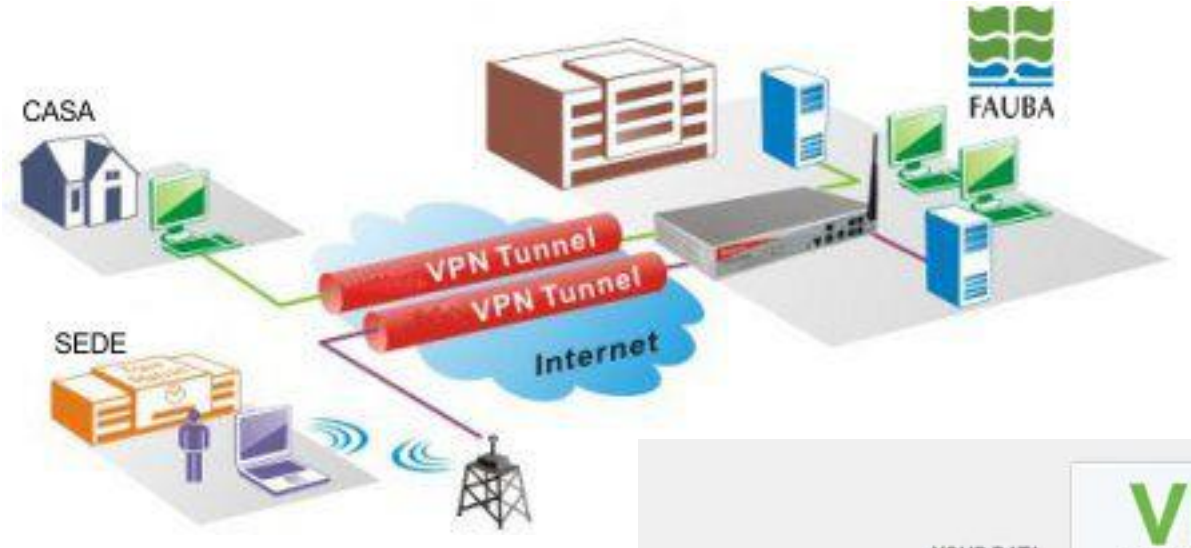
- Conjunto de Receptor/Transmisor (transponder) lanzado por un cohete y colocado en órbita alrededor de la tierra.
  - Un satélite típico tiene 32 transponders con capacidad de 100 Mbits por segundo. Ejemplo, en 90 seg. se transmiten 865.000 páginas.
  - La cobertura de la tierra aumenta con la altura.
  - Desviación:
    - Atracción lunar y solar, choque con meteoritos.
    - Se corrige mediante propulsores.

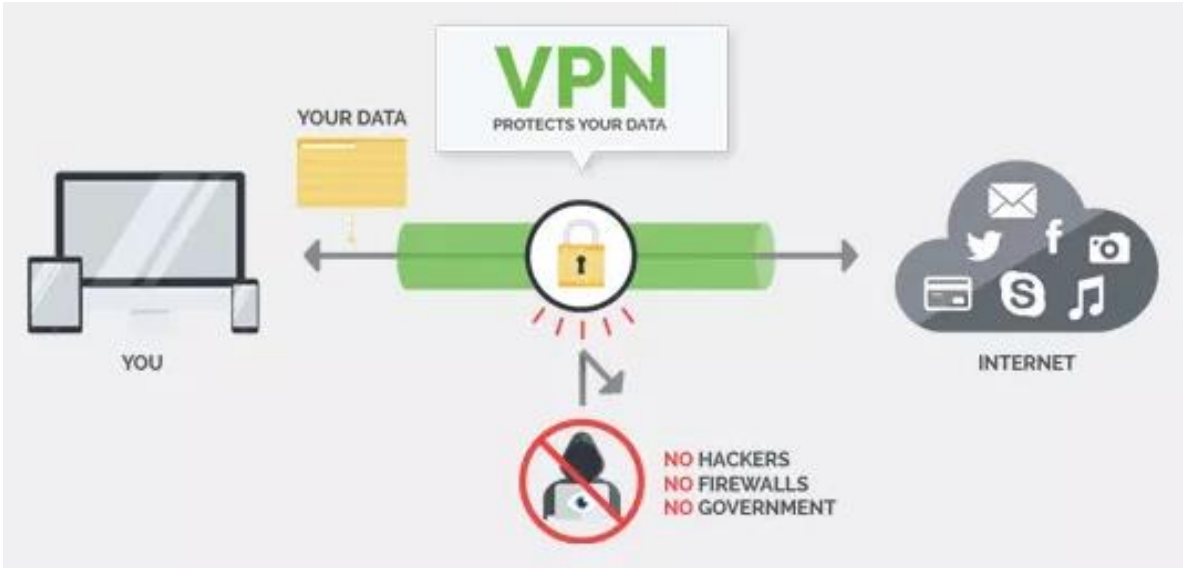


- Componentes de una red satelital: Satélites, Orbita, Enlace de subida, Enlace de bajada, Estaciones Terrenas (con antenas de .5m – 11 m diámetro) y Frecuencias (Comunicaciones bidireccional requieren el uso de 4 frecuencias: 2 de subida y 2 de bajada).

Comunicación de datos

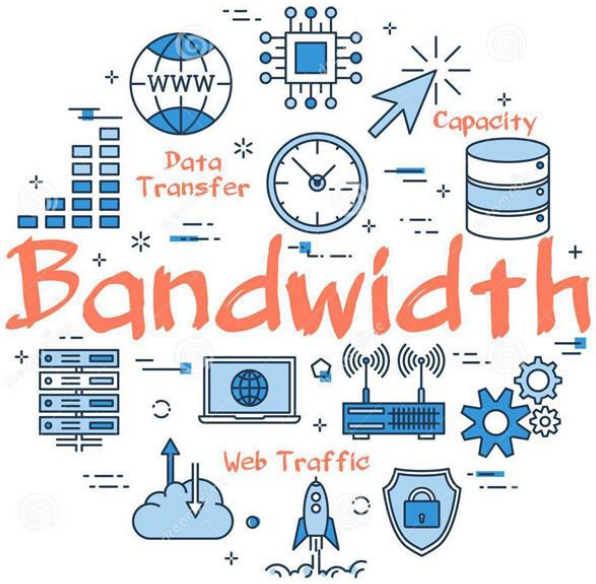
Red virtual privada – Virtual Private Network (VPN)





Velocidad de transmisión y ancho de banda

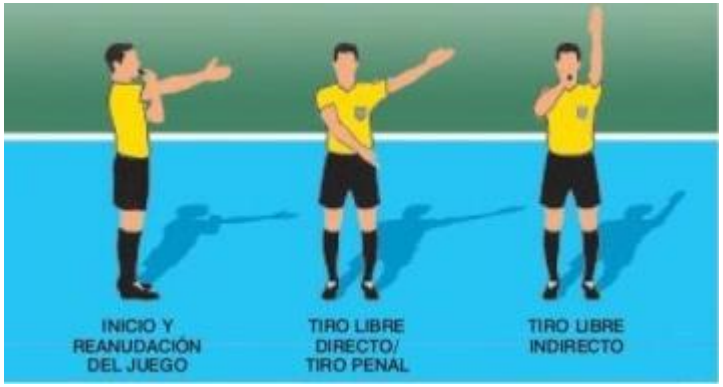
- Velocidad de transmisión:
  - Medida que describe cuánta información puede enviarse por un enlace en un momento dado.
    - Bits por segundo → bps.
    - Kbps, Mbps, Gbps.



- Ancho de banda:
  - Es el rango de la frecuencia de un enlace (canal), medido como la diferencia entre la más alta y más baja frecuencia.
    - Mayor ancho de banda → mayor velocidad de transmisión:
      - Canal telefónico nominal tiene un ancho de banda de 3.1 Khz.

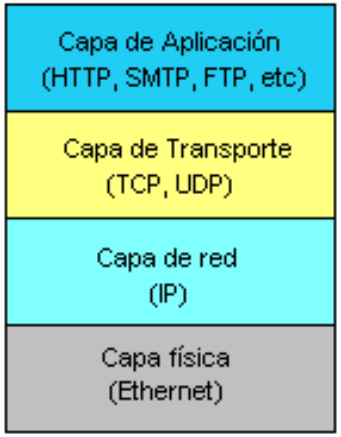
Comunicación de datos

Reglas de comunicación





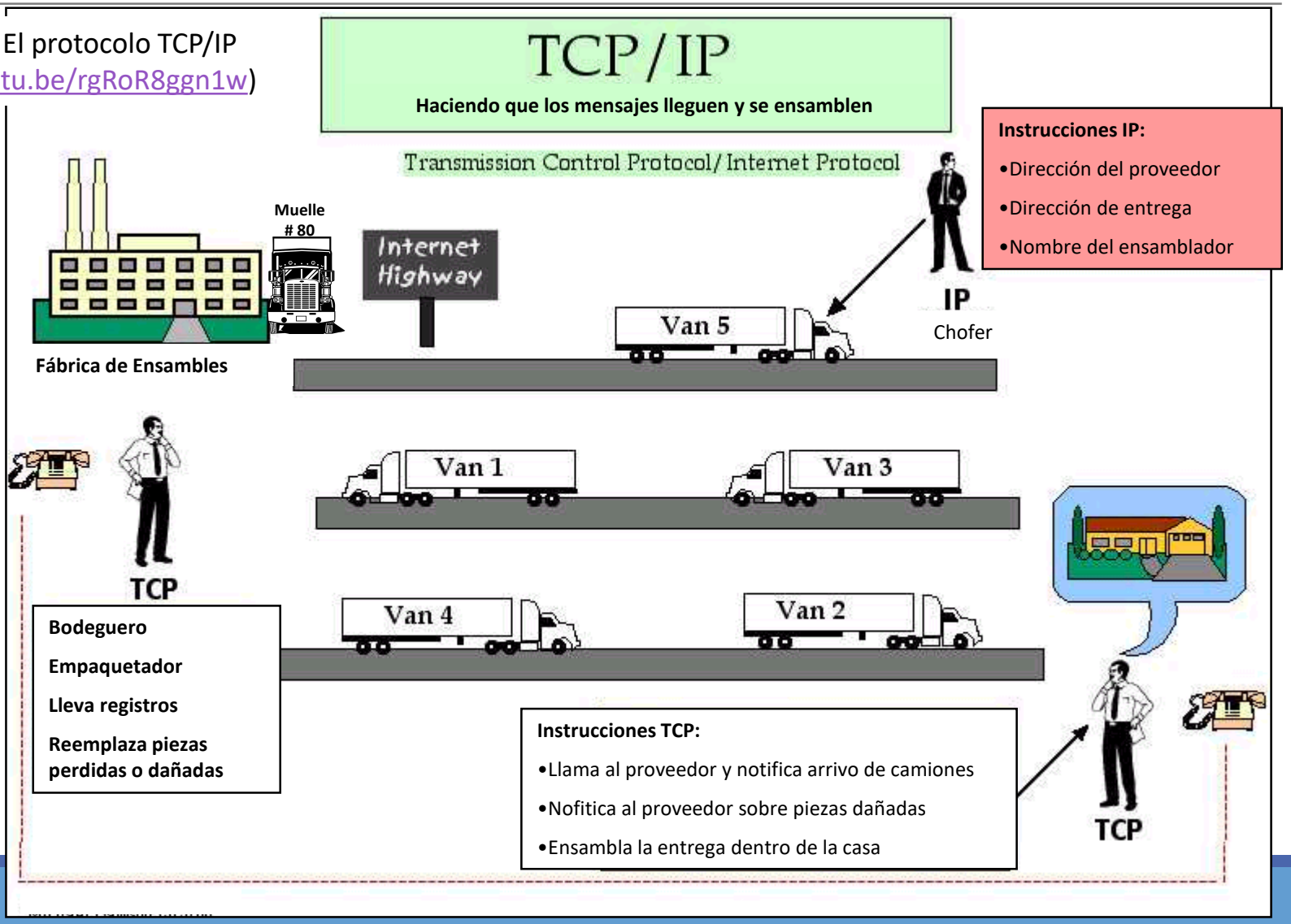
- Protocolos:
  - Reglas detalladas, secuencias, formatos de mensajes y procedimientos que usan las computadoras para intercambiar mensajes.
- Protocolo TCP/IP:
  - IP: Identificación del origen y destino: 157.100.161.3
  - TCP: Transporte de paquetes de información.
- Otras capas:



Comunicación de datos

Diagrama TCP/IP

Ver video: El protocolo TCP/IP (https://youtu.be/rgRoR8ggn1w)



Equipos de procesamiento de datos

Hardware y la Infraestructura TI

- Hardware:
  - Constituye la base física de la infraestructura de TI.
  - Su entendimiento básico es útil para tomar decisiones que beneficien el desempeño de la organización.
- Componentes de un Sistema de Computación:
  - Procesador:
    - Velocidad: Millones de ciclos por seg -> MHz
    - Capacidad: Cantidad de bits que procesa por ciclo -> WordLengh
    - Procesador de 2,4,5,7..núcleos…
  - Memoria principal.
  - Memoria o Almacenamiento secundario.
  - Dispositivos de entrada.
  - Dispositivos de salida.
  - Dispositivos de comunicación.

2 GHz

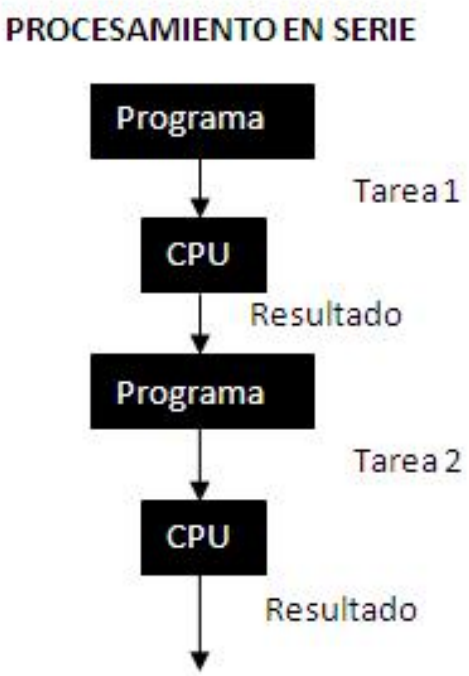
64 bits

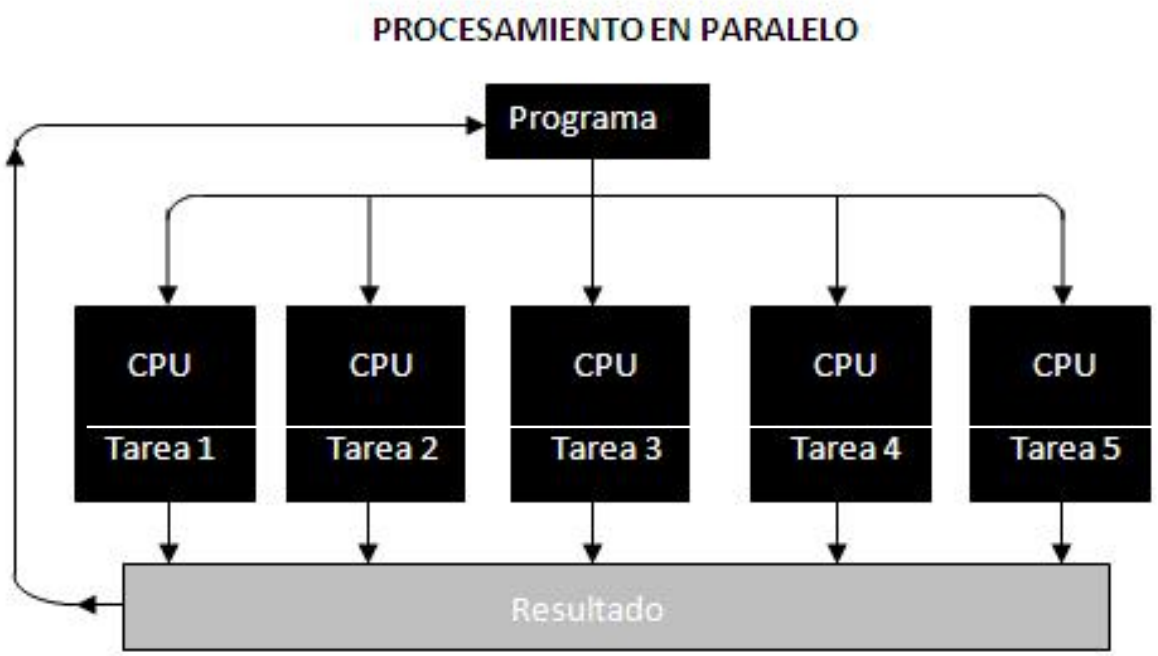
32 bits

Bus: # de bits transferidos por ciclo

Procesamiento de datos

Procesamientos en Serie (o secuencial) y en Paralelo





Los Servidores usan esta arquitectura para ofrecer escalabilidad

Taller grupal 2.1

Evolución de la Infraestructura de TI

Equipos de procesamiento de datos

Evolución de la Infraestructura de TI

Mainframe/Mini Computers

↓

Personal Computer

↓

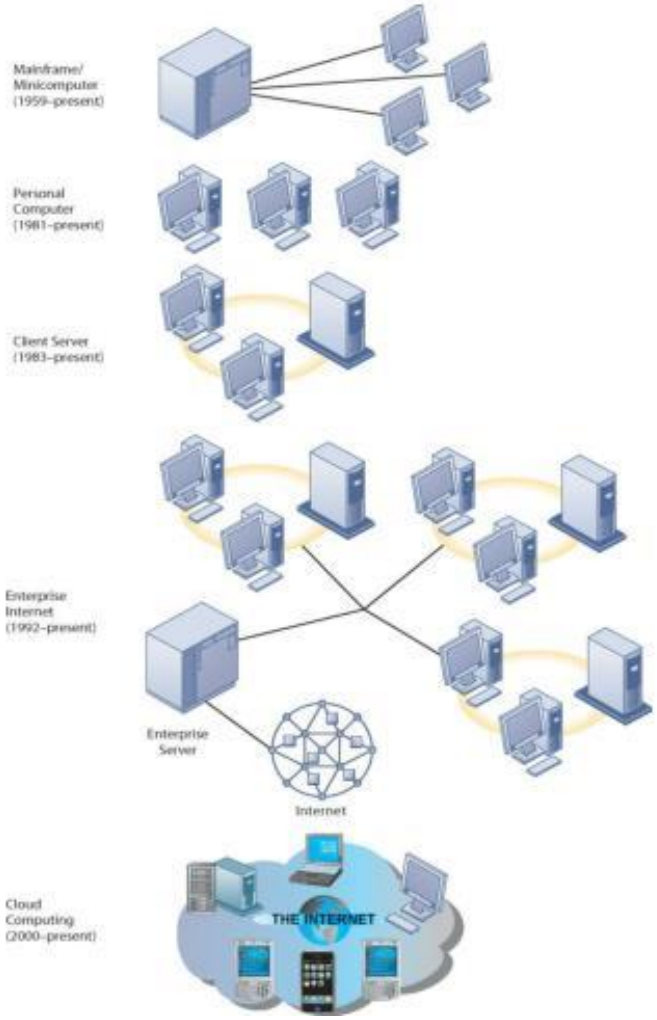
Client/Sever Computing

↓

Web-based enterprise applications

↓

Cloud Computing/mobile device



© Minder Chen, 1995-2011

Equipos de procesamiento de datos

Categorías de Computadores



- Supercomputador.
- Mainframe.
- Minicomputador.
- Servidor.
- Estación de trabajo.
- Computador personal – Personal Computer (PC).
- Estación de red – Network computer (NC).
- Asistente personal digital – Personal Digital Assistant (PDA).
- Computación en la nube – Cloud Computing.
- Computación móvil.

Equipos de procesamiento de datos

Supercomputador

- TERAFLOP: Billones de instrucciones flotantes por segundo.
- Cálculos muy complejos: pronósticos del tiempo, cálculo de la ruta de una nave espacial.
- Costosos.



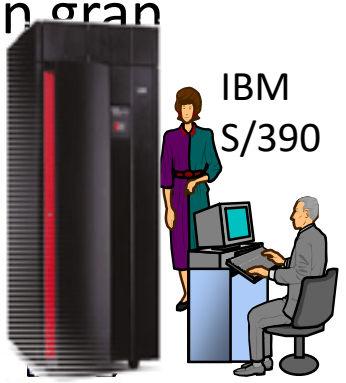
IBM builds world's fastest supercomputer to simulate nuclear testing for U.S. Energy Department

RS/6000 "ASCI White" capable of 12 trillion calculations per second -- exceeds performance called for in contract by 23%
Poughkeepsie, N.Y., June 29, 2000. .

Equipos de procesamiento de datos

Mainframe

- Computadores para corporaciones.
- Multiples procesadores paralelos, 128 Megabytes - 16 GB de memoria.
- Bus de fibra óptica para conectar dispositivos externos.
- Miles de usuarios conectados.
- Aplicaciones comerciales, científicas y militares con gran volumen de datos.
- Alta disponibilidad transaccional.
- Compleja y especializada administración.



Equipos de procesamiento de datos

Minicomputador

- Usado como procesador central en empresas medianas o procesador departamental en grandes empresas.
- Universidades, fábricas y laboratorios.
- Varios procesadores, 1 GB a 128 GB memoria principal, dispositivos internos.
- Hasta pocos cientos de usuarios.
- Fácil uso y administración.
- RRHH especializado.



Equipos de procesamiento de datos

Servidor



SUN

COMPAQ



- Pequeña y mediana empresa.
- Uno o varios procesadores.
- 256 MB a varios GB de memoria principal.
- Almacenamiento secundario interno y externo.
- Principalmente dispositivos integrados.
- Varios hasta pocos cientos de usuarios pueden compartir los recursos.
- Diseñado específicamente para compartir recursos en entorno de redes.

Equipos de procesamiento de datos

Estación de trabajo – Workstation





IBM
RS/6000



- Computador de escritorio.
- Alto poder gráfico.
- Extensa capacidad para matemáticas.
- Multitarea, un solo usuario.
- Configurada usualmente a funciones especiales: ingeniería, diseño gráfico, diseño de modas.

Equipos de procesamiento de datos

Microcomputador o Computador personal – Personal Computer (PC)





DELL



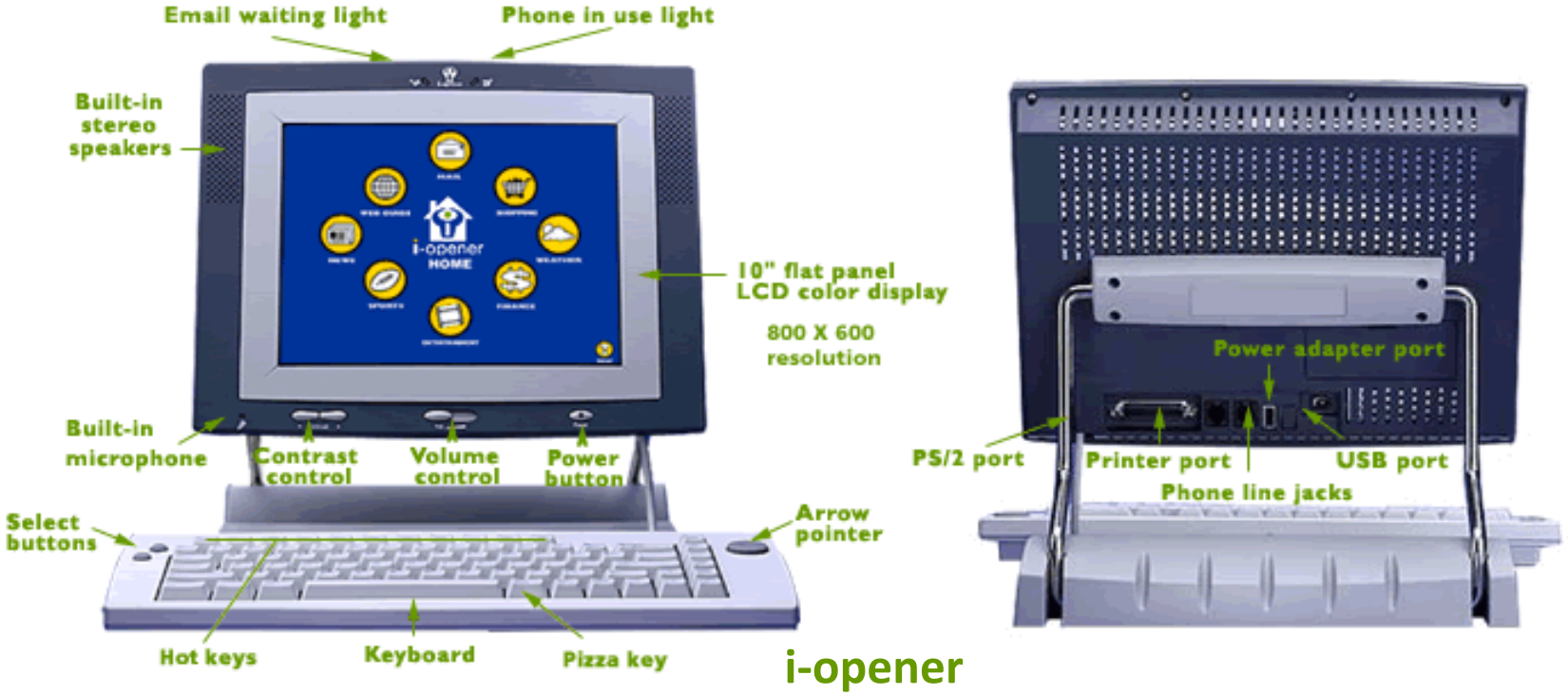
Apple iMac Snow

- Escritorio o portátil diseñado para un usuario.
- Un procesador (Intel, AMD o Motorola).
- Memoria principal de 64MB a más de 1 GB.
- Almacenamiento secundario interno.
- Componentes disponibles para ensamble o modificación.
- Interconectarse entre sí con facilidad.

Equipos de procesamiento de datos

Estación de red – Network computer (NC)

- Computador simplificado que no almacena programas o datos. El usuario descarga los programas y datos de la red o de Internet.



i-opener

Equipos de procesamiento de datos

Asistente personal digital – Personal Digital Assistant (PDA) → Tablet

- Computador de mano.
  - Procesador (Intel o Motorola).
  - Memoria principal desde 8MB hasta 128MB.
  - Pantalla de cristal liquida mono o color.
  - Puntero.
  - Base de recarga y conección a PC.
  - Opciones: memoria, camara digital, MP3, GPS, modem, lector de barras, conección inalámbrica a redes y teléfono celular.
  - Dos alternativas:
    - Pocket PC basado en especificaciones de Micrososft e Intel.
    - Palm basado en desarrollos originales de 3COM.



Pocket PC



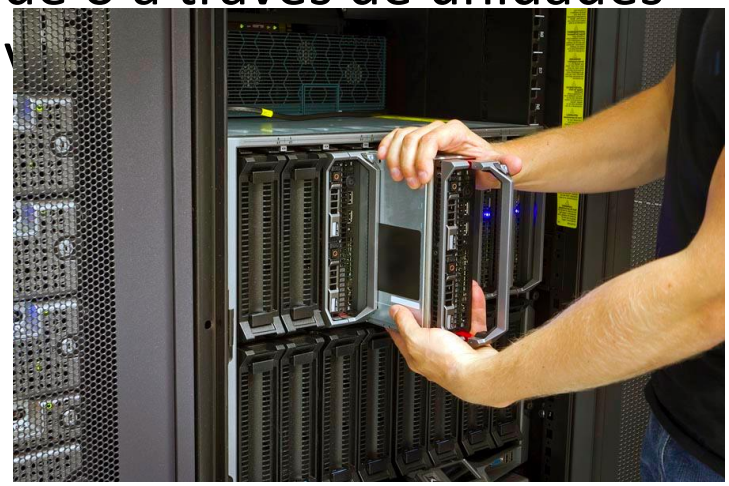
Palm

Equipos de procesamiento de datos

Servidores Blade

- Computadoras ultradelgadas que consisten de un tablero de circuitos con procesadores, memoria y conexiones de red que se almacenan en estantes.
- Ocupan menos espacio que los servidores tradicionales en gabinete.
- El almacenamiento secundario se puede proporcionar mediante un disco duro en cada servidor blade o a través de unidades ex masiv

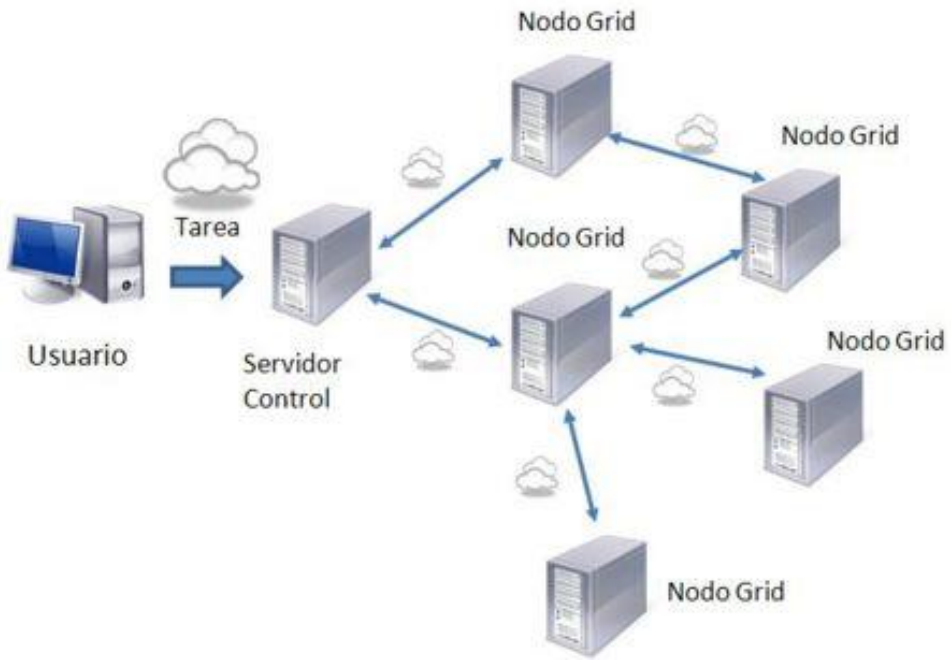




Equipos de procesamiento de datos

Computación GRID

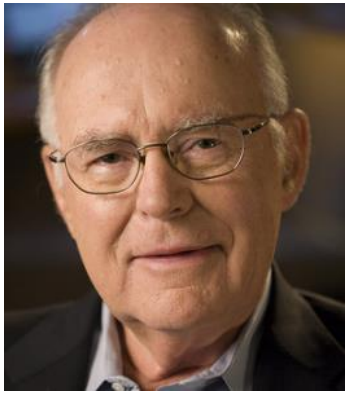
- Se refiere al proceso de conectar computadoras separadas por límites geográficos en una sola red para crear una supercomputadora virtual, al combinar el poder computacional de todas las computadoras en red o malla.



- Esta se beneficia del hecho de que la mayoría de las computadoras utilizan sus unidades centrales de procesamiento (CPUs), en promedio, sólo el 25% del tiempo para el trabajo que se les asigna; por lo cual, estos recursos inactivos quedan disponibles para otras tareas de procesamiento.

Procesamiento de datos

Ley de Moore y el poder de los microprocesadores



- En 1965, Gordon Moore, escribió en la revista Electronics que desde la introducción del primer chip microprocesador en 1959, se ha duplicado anualmente la cantidad de componentes en un chip con menores costos de fabricación por componente (por lo general, transistores).

- Hay por lo menos tres variaciones de esta afirmación, las cuales no fueron planteada por Moore:

1) el poder de los microprocesadores se duplica cada 18 meses;
2) el poder de cómputo se duplica cada 18 meses, y
3) el precio de los componentes de cómputo se reduce a la mitad cada 18 meses.

Procesamiento de datos

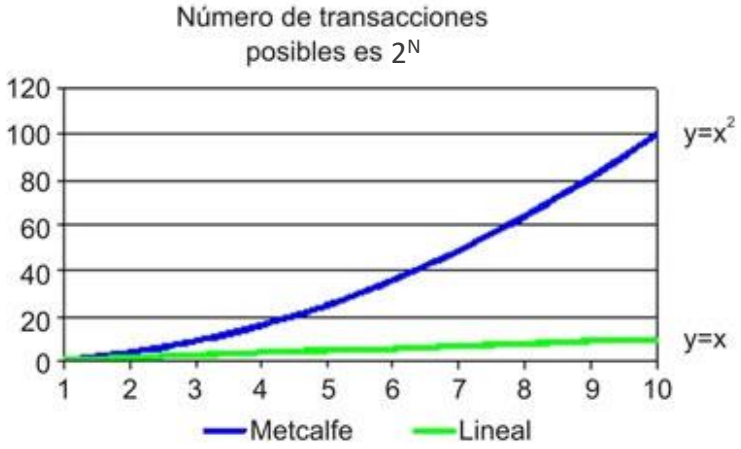
Ley de almacenamiento digital masivo

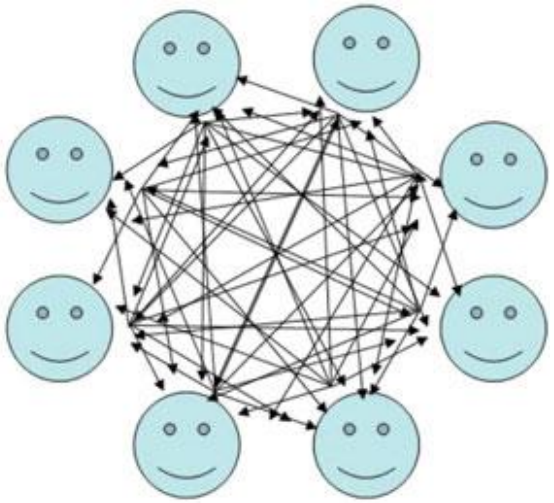
- La ley del almacenamiento digital masivo es un segundo impulsor de tecnología de la infraestructura de TI.
- El mundo produce hasta 5 exabytes de información única al año.
  - Un exabyte equivale a mil millones de gigabyes o 1018 bytes.
- En términos generales, la cantidad de información digital se duplica cada año (Lyman y Varian, 2003).



Ley de Metcalfe y la economía de red

- Robert Metcalfe (inventor de la tecnología de red de área local Ethernet) afirmó en 1970 que el valor o poder de una red aumenta en forma exponencial como una función de la cantidad de miembros en la red.





Fuente: Peñarroya M. La evolución de las redes: más allá de la ley de Metcalfe. 2004. Disponible en: http://www.geamarketing.com/extras/redes_metcalfe.pdf

- Conforme aumenta la cantidad de miembros en una red de manera lineal, el valor de todo el sistema crece en forma exponencial y continúa haciéndolo indefinidamente, según aumentan sus miembros.

Preguntas



Plataformas de software

UNIDAD 2:
LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Software de sistema | ¿Qué es?

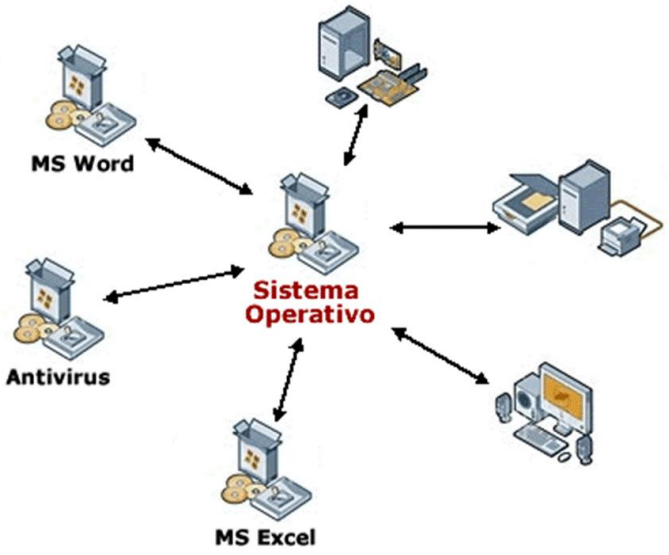
- Se encarga de controlar, integrar y administrar los componentes de hardware de un sistema informático, proporcionando un entorno amigable para que los usuarios puedan ejecutar otras aplicaciones de software.

- Es un conjunto de programas de software que permiten al usuario interactuar con los dispositivos sin perderse en la complejidad técnica del equipo.

- **Estos programas son la base de la arquitectura del software**, incluyendo las partes que regulan las funciones de entrada/salida.



Software de sistema | ¿Qué es?



- Incluye los sistemas operativos, controladores de dispositivos, servidores, sistemas de ventanas y programas de utilidades.
- Permite coordinar todos los dispositivos internos o externos de la computadora como impresora, mouse, teclado, monitor, etc.

- Es copiado en el equipo al instalar el sistema operativo.
- Dado que se ejecuta en el nivel más básico de la computadora, se le conoce también como software de “bajo nivel”.

Software de sistema | Categorías

1) **Sistema de entrada/salida básico** (Basic Input Output System – BIOS) es el gestor de arranque que define la interfaz de firmware y carga el sistema operativo;
2) **Firmware del dispositivo** controla el funcionamiento y el rendimiento de los equipos informáticos;
3) **Sistema operativo** (Operative System – OS) que permite al usuario interactuar con el hardware y dispositivos internos, actuando como la plataforma entre el equipo y otras aplicaciones de software;
4) **Software de utilidad** que regula la funcionalidad del equipo mediante el análisis de su rendimiento, configuración y optimización de procesos.

Recordemos

Tablas, columnas, filas, claves primarias, claves foráneas y relaciones

- Posible base de datos relacional para la embotelladora Coca-Cola.



Order Number: 34562

Coca-Cola Bottling Company of Egypt
Sample Sales Order

Customer: Dave's Sub Shop | Date: 8/6/2008

Quantity	Product	Price	Amount
100	Vanilla Coke	$0.55	$55

Distributor Fee $12.95
Order Total $67.95

CUSTOMER

Customer ID	Customer Name	Contact Name	Phone
23	Dave's Sub Shop	David Logan	(555)333-4545
43	Pizza Palace	Debbie Fernandez	(555)345-5432
765	T's Fun Zone	Tom Repicci	(555)565-6655

ORDER

Order ID	Order Date	Customer ID	Distributor ID	Distributor Fee	Total Due
34561	7/4/2008	23	DEN8001	$22.00	$145.75
34562	8/6/2008	23	DEN8001	$12.95	$67.95
34563	6/5/2008	765	NY9001	$29.50	$249.50

ORDER LINE

Order ID	Line Item	Product ID	Quantity
34561	1	12345AA	75
34561	2	12346BB	50
34561	3	12347CC	100
34562	1	12349EE	100
34563	1	12345AA	100
34563	2	12346BB	100
34563	3	12347CC	50
34563	4	12348DD	50
34563	5	12349EE	100

DISTRIBUTOR

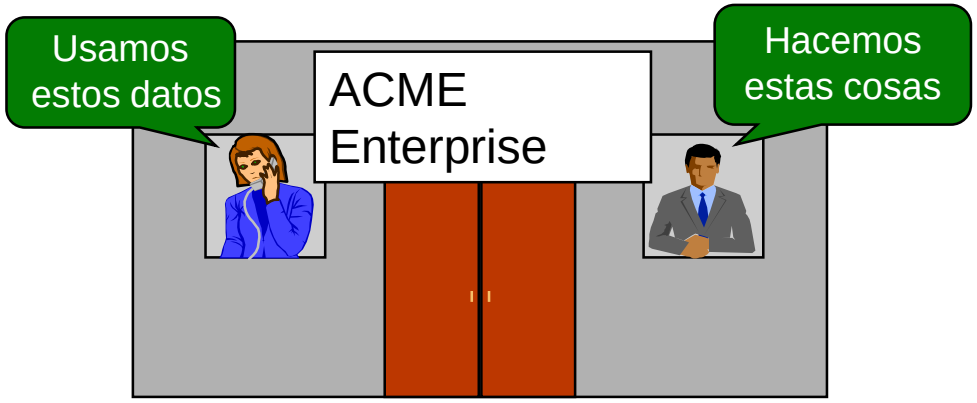
Distributor ID	Distributor Name
DEN8001	Hawkins Shipping
CHI3001	ABC Trucking
NY9001	Van Distributors

PRODUCT

Product ID	Product Description	Price
12345AA	Coca-Cola	$0.55
12346BB	Diet Coke	$0.55
12347CC	Sprite	$0.55
12348DD	Diet Sprite	$0.55
12349EE	Vanilla Coke	$0.55

Bases de datos

Multiples (duales) perspectivas



SQL	Operaciones CRUD
Insert	Create
Update	Update
Delete	Delete
Select	Read

DATOS



Empleado

ACTIVIDAD



Contrato laboral



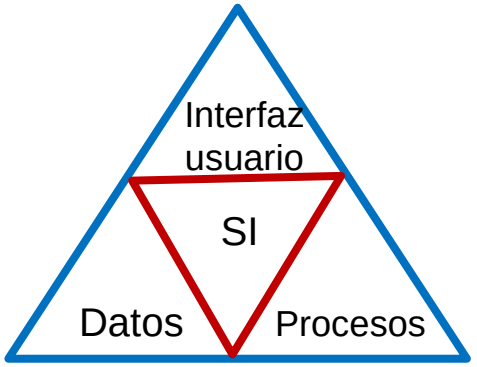
Pago de empleado



Promoción de empleado

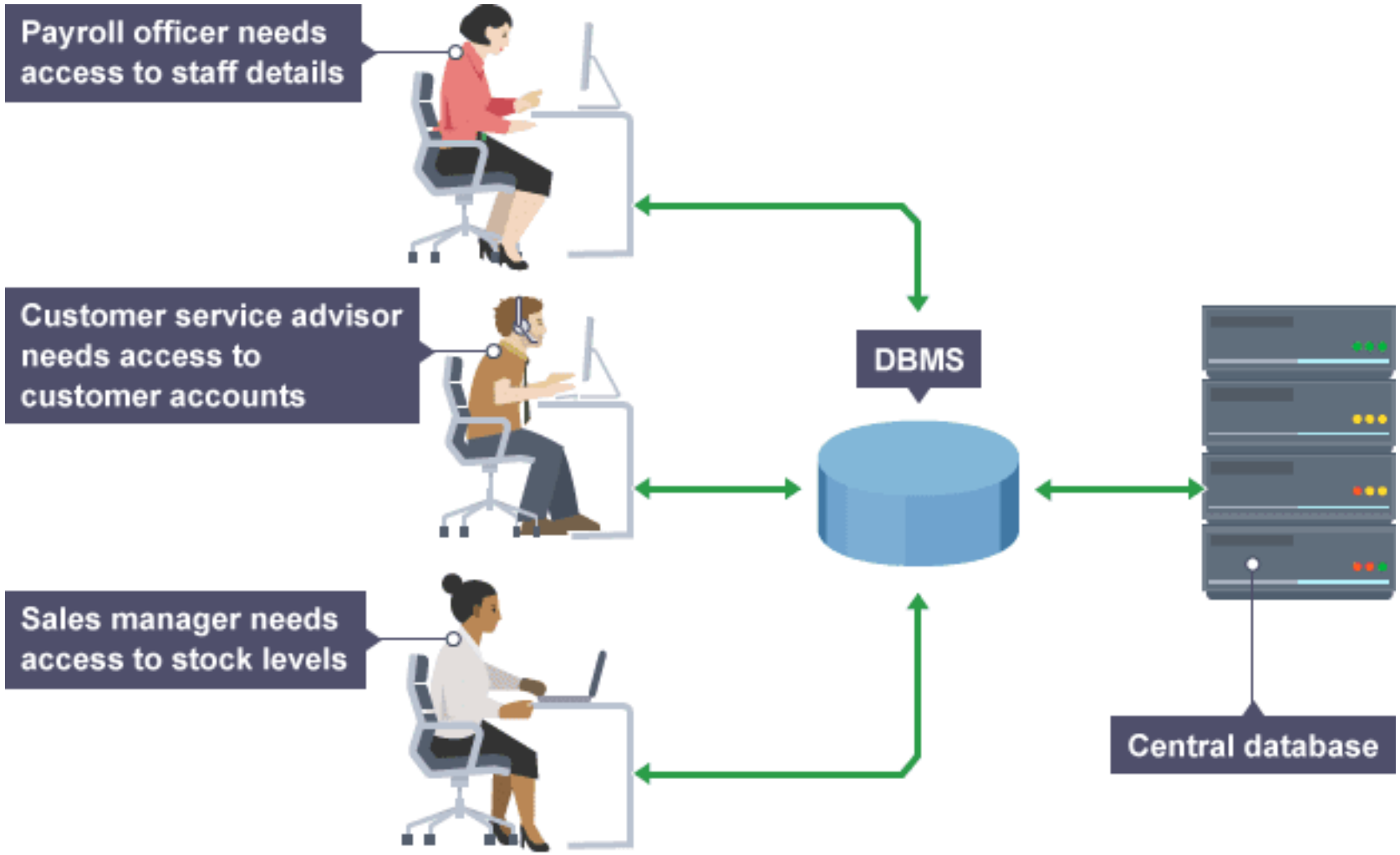


Despido de empleado

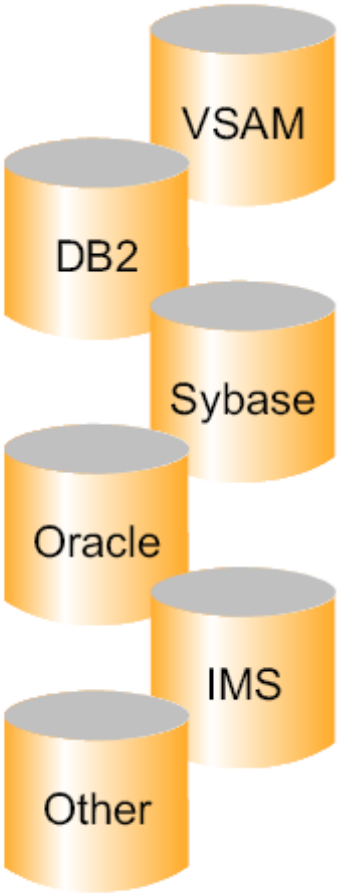


Bases de datos

Sistema manejador de bases de datos – Data Base Management System (DBMS)



Decisión de datos | Reto





Am I going to make 2QTR sales quota?



How do I reduce supplier cost by 20%?



What is the optimum channel mix for the product?



Diferentes usuarios | Diferentes datos



Data Capture and Use



Data Analysis



Operational Systems

- Order Entry
- Payroll
- Accounts Receivables
- Personnel

Informational Systems

- Product Sales
- Trend Analysis
- Ad-Hoc Queries
- Data Mining

Introducción de datos

Casos de que se pueden evitar a nivel de diseño de BDs

- Si la Empresa inició sus actividades en el año 2013 y por lo tanto no pudo haber realizado una venta en el año 2012. ¿Por qué se guardara esa venta?
- Si las cobranzas se realizan siempre después que las ventas ¿Por qué la fecha de la cobranza es anterior a la fecha de la venta?
- Si está prohibido venderle a crédito a los clientes que adeudan 3 cuotas o más. ¿Por qué se vende a crédito a ese cliente que debe 4 cuotas?
- Si a todos los clientes morosos se les cobra una multa ¿Por qué a este cliente moroso no se le cobró la multa?



- Si el precio de venta de un producto siempre debe ser mayor que el precio de costo. ¿Por qué se graba un precio de venta menor al precio de costo?
- Si los vendedores no pueden cambiar los precios de venta de los productos. ¿Por qué se permite que este vendedor los cambie?
- Si el precio de venta no puede ser negativo. ¿Por qué este producto tiene un precio de venta negativo?

BDs desde el punto de vista de los SI

Otras consideraciones

¿Cómo se evita que los procesos produzcan resultados incorrectos?

- Verificando intensivamente su funcionamiento; ejecutándolos muchas veces con una gran variedad de datos distintos y prestando especial atención a los valores de bordes (los valores mínimo y máximo que pueden ocurrir) → *probar, probar, probar, …*

¿Por dónde se empieza el diseño de la Base de Datos?



- Siempre por el **final**; es decir, por la información que los usuarios desean obtener. Esto implica que se debe **entrevistar** a los usuarios para preguntarles TODO lo concerniente a la información que necesitan.

Arquitectura de sistemas

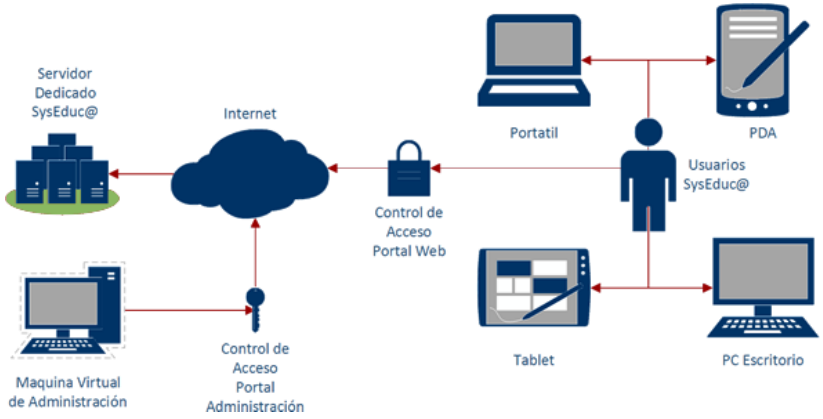
¿Qué es?

- La Arquitectura de un Sistema de Información, es *la **estructura** o **estructuras del sistema**, la cual comprende **componentes**, propiedades externas de esos componentes y la **interacción** entre ellos.*

Adaptado de (Bass et al., 2003).

Elementos Computacionales

- Entidades tales como, clientes, servidores, bases de datos, filtros y capas de un sistema jerárquico.
  - Son además, una parte encapsulada del sistema de software, donde cada uno tiene una interfaz.

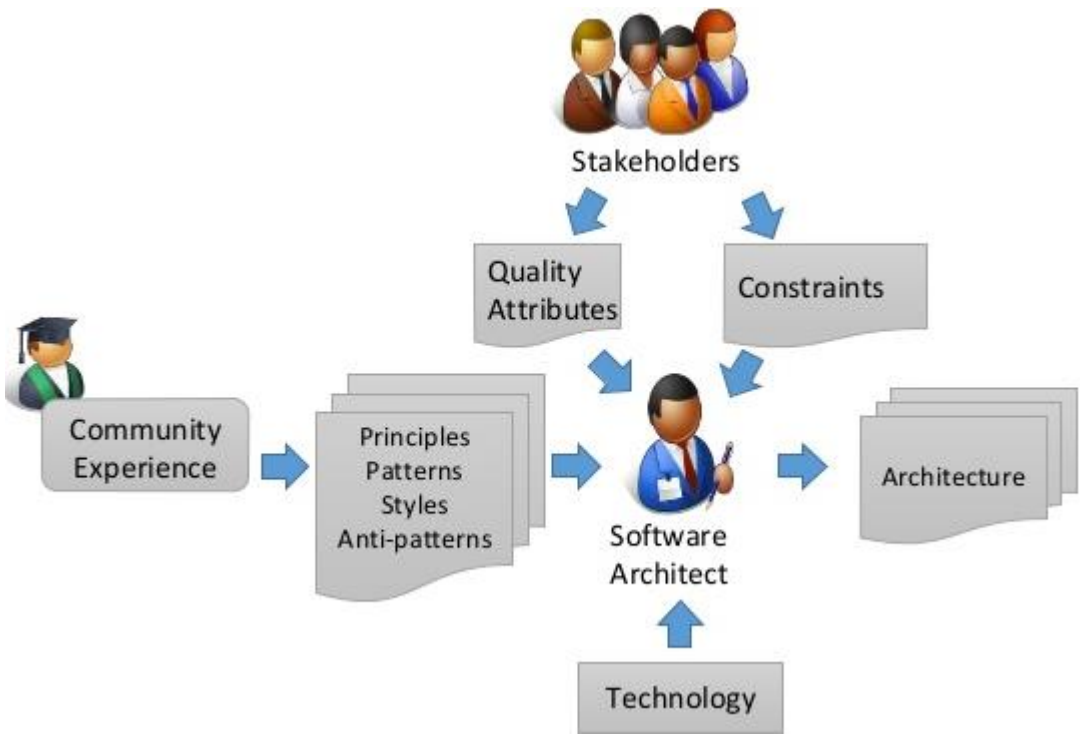


Interacciones

- Ocurren entre los elementos a nivel de diseño, pudiendo ser tan simples como las llamadas a procedimientos o variables de acceso, o tan complejas y semánticamente ricas como los protocolos del modelo cliente/servidor o los protocolos de acceso a las bases de datos. (Shaw y Garlan, 1996).

Atributos de calidad de un sistema

- Bass et al. (2000) establecen que para alcanzar un atributo específico de calidad, es necesario tomar decisiones de diseño arquitectónico que requieren un pequeño conocimiento de la funcionalidad.

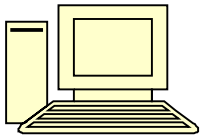


- Bass et al. (2000) afirman que cada decisión incorporada en una arquitectura de software puede afectar potencialmente los atributos de calidad.
- **La arquitectura es un artefacto que determina atributos de calidad de un sistema.**

Taller grupal 2.3 | Atributos de calidad

Arquitectura de sistemas

Atributos de calidad de un sistema

Runtime 

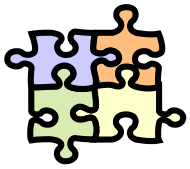
Desempeño, Seguridad, Disponibilidad, Funcionalidad, Usabilidad.

No runtime 

Modificabilidad, Portabilidad, Reusabilidad, Integrabilidad, Evaluabilidad.

Negocio 

Time-to-market, Costo, Tiempo de vida proyectado del sistema, Mercado atacado, planif. de la escalabilidad, uso extensivo de los legacy systems.

Arquitectura 

Integridad conceptual, correctitud y completitud, fácil de construir.

Plataformas informáticas

Definición

- Combinaciones de hardware y software usadas para ejecutar aplicaciones; en su forma más simple, consisten únicamente en un sistema operativo, una arquitectura, o una combinación de ambos.
- Plataformas más conocidas:
  - Microsoft Windows (arquitectura x86).
  - GNU/Linux y Mac OS X (multiplataformas).



- Equipos como los celulares, a pesar de ser plataformas informáticas, no se consideran como tales.
- El software, en general, está escrito de modo que depende de las características de una plataforma particular; bien sea de hardware o de software.

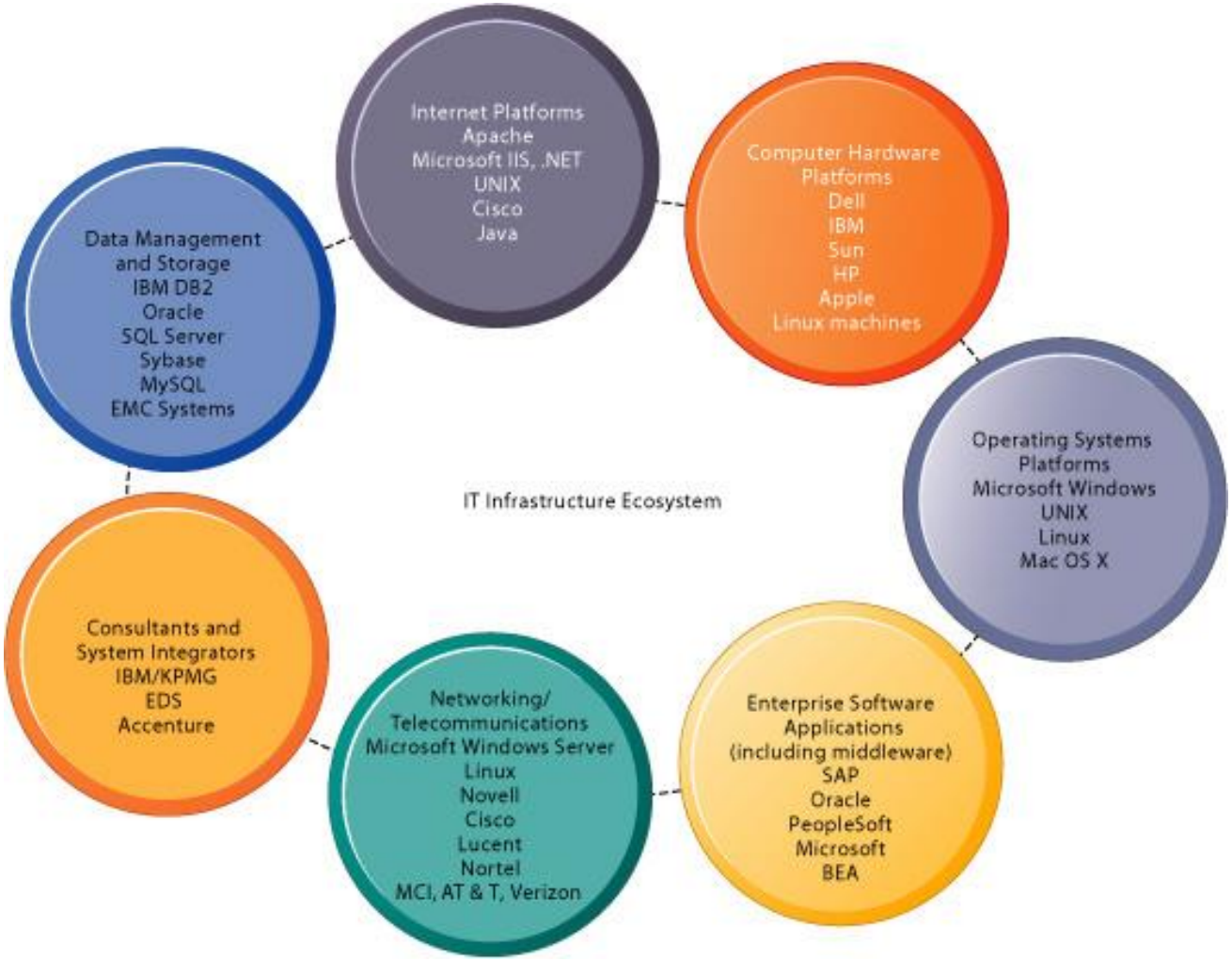
Preguntas



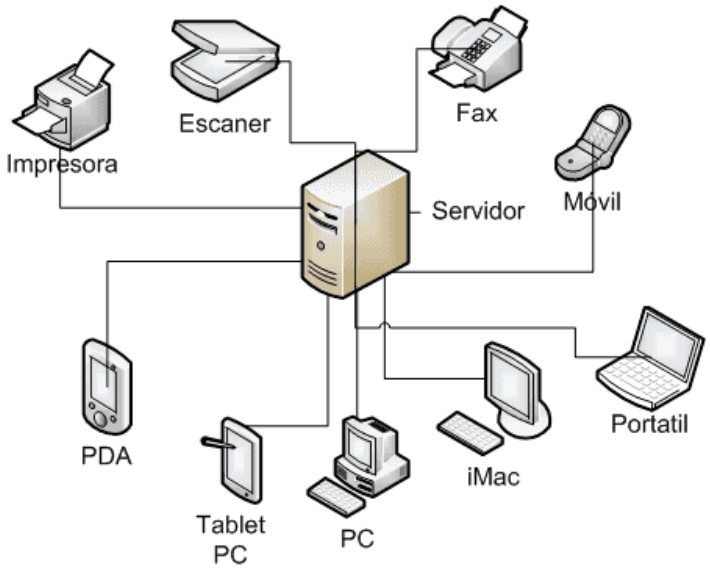
Computación en la nube y su impacto en el costo total de propiedad (TCO)

UNIDAD 2:
LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Infraestructura de TI | Ecosistema



Gestión tecnológica | Administración de activos



- Impacto de la Era Digital:
  - Proliferación de equipos de computación en la organización.
  - Movilidad de los equipos y componentes.
  - Corto ciclo de vida de los equipos.
  - Demanda de ayuda para resolución de problemas.

- Nuevas responsabilidades gerenciales:
  - Estandarización de equipos y actualización de estándares.
  - Inventario actualizado de activos.
  - Planificación de presupuesto, distribución de costos y asignación de responsabilidad de propiedad.
  - Soporte a usuarios → Help Desk.

Taller grupal 2.4 | Componentes del TCO

Costo Total de Propiedad

Total Cost Ownership (TCO)

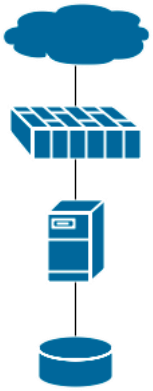
- Método para evaluar todos los costos de adquisición de tecnología:

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	COMPONENTES DEL COSTO
Adquisición de hardware	Precio de compra del equipo de hardware de computadora, que comprende computadoras, terminales, almacenamiento e impresoras.
Adquisición de software	Compra de licencia o software para cada usuario.
Instalación	Costo para instalar computadoras y software.
Capacitación	Costo para proveer capacitación a los especialistas en sistemas de información y los usuarios finales.
Soporte	Costo para proveer soporte técnico continuo, departamentos de soporte, etcétera.
Mantenimiento	Costo por actualizar el hardware y software.
Infraestructura	Costo por adquirir, mantener y dar soporte a la infraestructura relacionada, como las redes y el equipo especializado (así como las unidades de respaldo de almacenamiento).
Tiempo inactivo	Costo de pérdida de productividad si las fallas de hardware o software provocan que el sistema no esté disponible para el procesamiento y las tareas de los usuarios.
Espacio y energía	Costos de bienes raíces y servicios públicos para alojar y proveer energía para la tecnología.

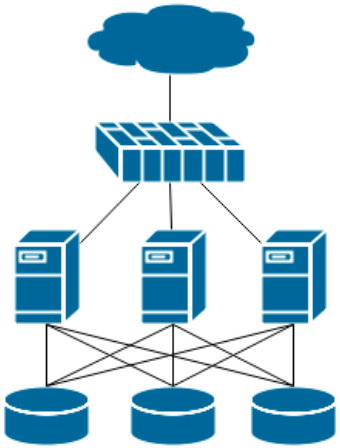
Modelos de cómputo

Computación centralizada y distribuida

- Modelo físico que concentra o distribuye los equipos considerando la distribución física de la empresa y sus operaciones:

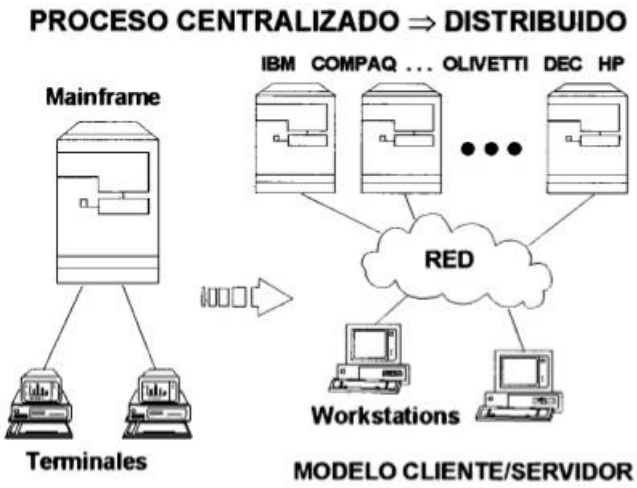


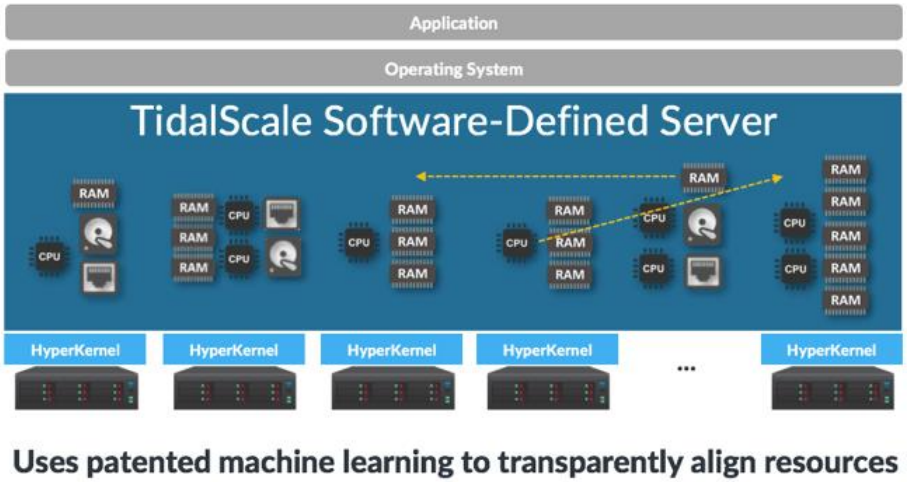
  - **Centralizado: Equipo central al cual todos los componentes están conectados.**
    - Unico estándar.
    - Mayor control.
    - Daño en el equipo central detiene a la organización.
    - Tiempo de respuesta no es el mejor.
  - **Distribuido: Grupo de equipos conectados por enlaces de comunicación remota.**
    - Mayor flexibilidad.
    - Oportunidad de un mejor tiempo de respuesta.
    - Requiere personal especializado en cada localización.
    - Requiere sincronizar información en caso de daños.



Modelos de cómputo | Tendencias gerenciales

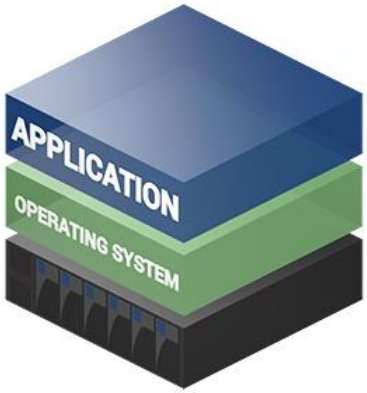
- **Downsizing**
  - Proceso de transferencia de aplicaciones de un computador mayor a otros pequeños.
    - Reduce costos.
    - Mayor velocidad para el usuario.
    - Mayor disponibilidad de programadores.





- **Rightsizing**
  - Proceso de transferencia de aplicaciones al equipo adecuado.
    - Mayor funcionabilidad para el usuario.
    - Diversidad de tecnología.

Modelos de cómputo | Virtualización



Traditional Architecture

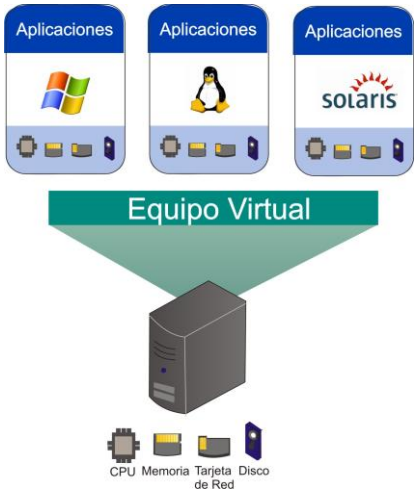


Virtual Architecture

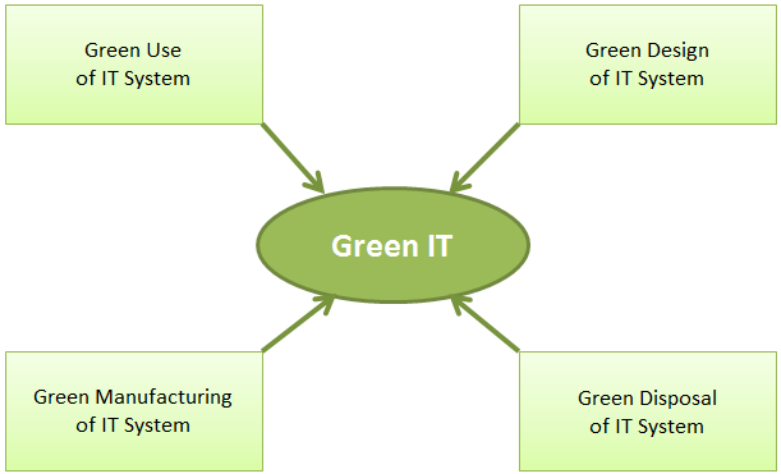
- Proceso para presentar un conjunto de recursos de cómputo (como el poder de cómputo o el almacenamiento de datos) de tal manera que se pueda acceder a ellos en formas que no estén restringidas por la configuración física o la ubicación geográfica.

- La virtualización permite a un solo recurso físico (como un servidor o un dispositivo de almacenamiento) aparecer ante el usuario como varios recursos lógicos.
- La virtualización hace posible que una compañía maneje su procesamiento y almacenamiento computacional mediante el uso de los recursos de cómputo alojados en ubicaciones remotas.

Modelos de cómputo | Computación verde



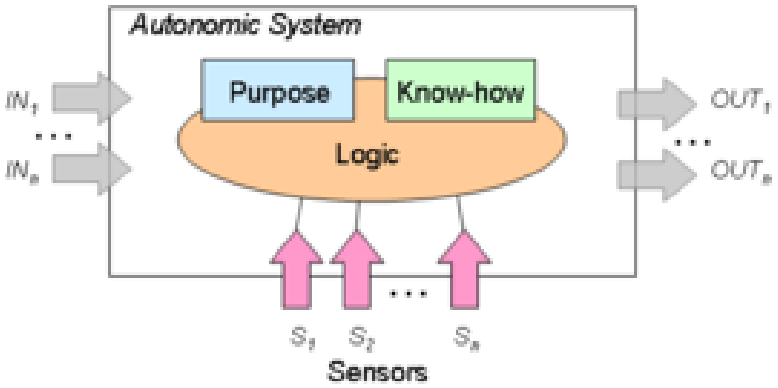
- Al frenar la proliferación de hardware y el consumo de energía, **la virtualización** se ha convertido en una de las principales tecnologías para promover la **computación verde**.



- La computación verde, o TI verde, se refiere a las prácticas y tecnologías para diseñar, fabricar, usar y disponer de computadoras, servidores y dispositivos asociados, como monitores, impresoras, dispositivos de almacenamiento, sistemas de redes y comunicaciones, para minimizar el impacto sobre el entorno.

Modelos de cómputo | Computación autonómica

- Con los sistemas extensos que abarcan muchos miles de dispositivos en red, los sistemas de computadora se han vuelto tan complejos en la actualidad que algunos expertos piensan que será imposible administrarlos en el futuro.
- Una metodología para lidiar con este problema es emplear la computación autonómica.



- La computación autonómica es un esfuerzo a nivel industrial por desarrollar sistemas que se puedan configurar, optimizar, ajustar, arreglarse por si solos cuando se descompongan y protegerse de los intrusos externos y de la autodestrucción.

Modelos de cómputo | Computación en la nube



Ver video:
Un Overview sobre Cloud Computing
(https://youtu.be/iv1LpUd-CG4)

Modelo de cómputo que provee acceso a una reserva compartida de recursos computacionales (computadoras, almacenamiento, aplicaciones y servicios) a través de una red, que con frecuencia viene siendo Internet.

Taller grupal 2.5

Modelo tradicional vs. Cloud computing

Modelos de cómputo

Modelo tradicional vs. Cloud computing



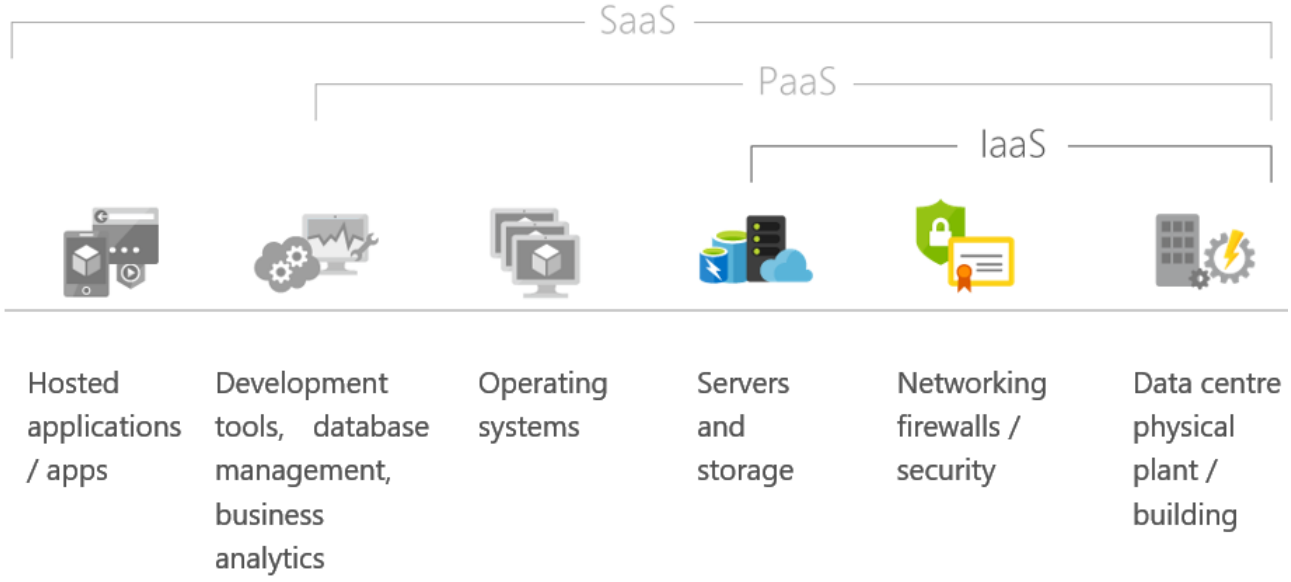
Copyright © 2009 MasterBase®. Todos los derechos reservados

Computación en la nube

Tipos de servicios

Infraestructura en la nube como un servicio – Infrastructure as a Service (IaaS)

- Los clientes utilizan el procesamiento, el almacenamiento, la conexión en red y otros recursos de cómputo de los proveedores de servicio en la nube para operar sus sistemas de información.



Plataforma en la nube como un servicio – Platform as a Service (PaaS)

- Los clientes usan la infraestructura y las herramientas de programación hospedadas por el proveedor de servicios para desarrollar sus propias aplicaciones.



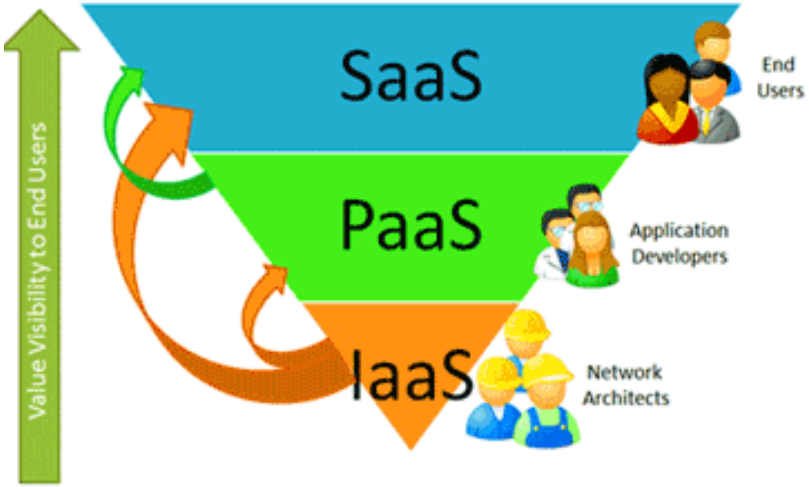
Software en la nube como un servicio – Software as a Service (SaaS)

- Los clientes usan el software que el distribuidor aloja en su hardware y ofrece a través de Internet.



Computación en la nube

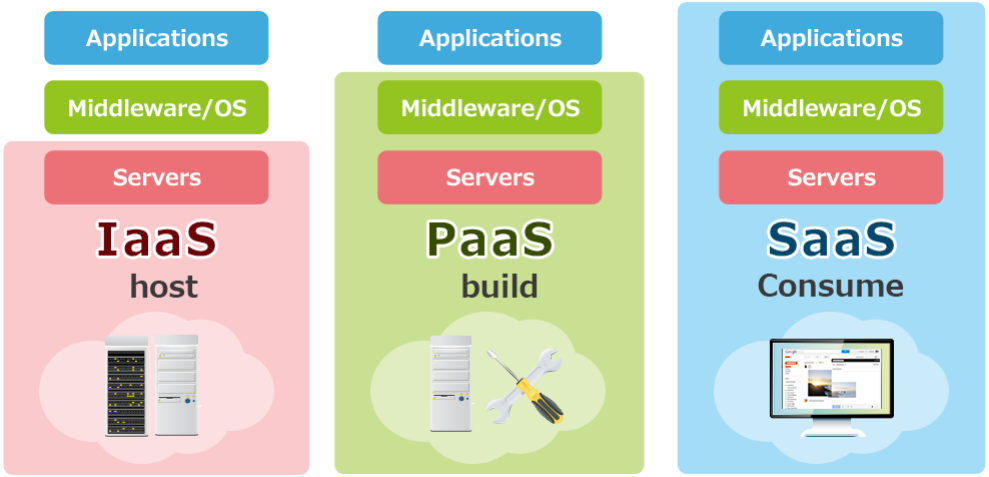
IaaS → PaaS → SaaS



SaaS
- Software as a service
- Operating environment largely irrelevant, fully functional applications provided, e.g. CRM, ERP, email

PaaS
- Platform as a service
- Operating environment included, e.g. Windows/.NET, Linux/J2EE, applications of choice deployed

IaaS
- Infrastructure as a service
- Virtual platform on which required operating environment and application are deployed
- Includes storage as a service offerings



Preguntas



Internet de la cosas

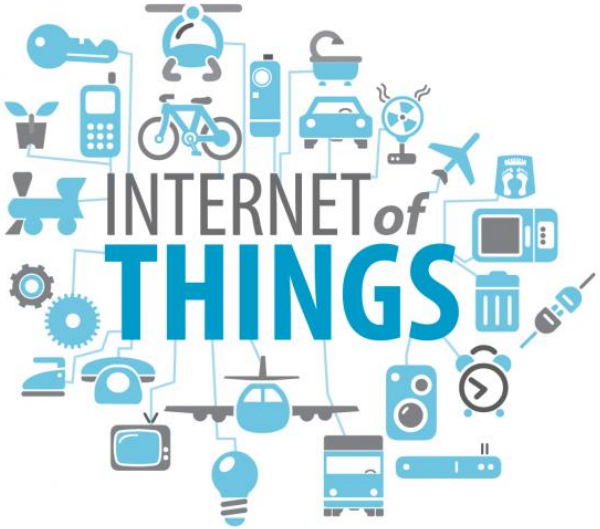
UNIDAD 2:
LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Internet de las cosas – Internet of Things (IoT)

¿Qué es?

- **Infraestructura global para la sociedad del conocimiento.**
- Red de objetos que se comunican entre si:
  - Personas-Personas.
  - Personas-Cosas.
  - Cosas-Cosas.

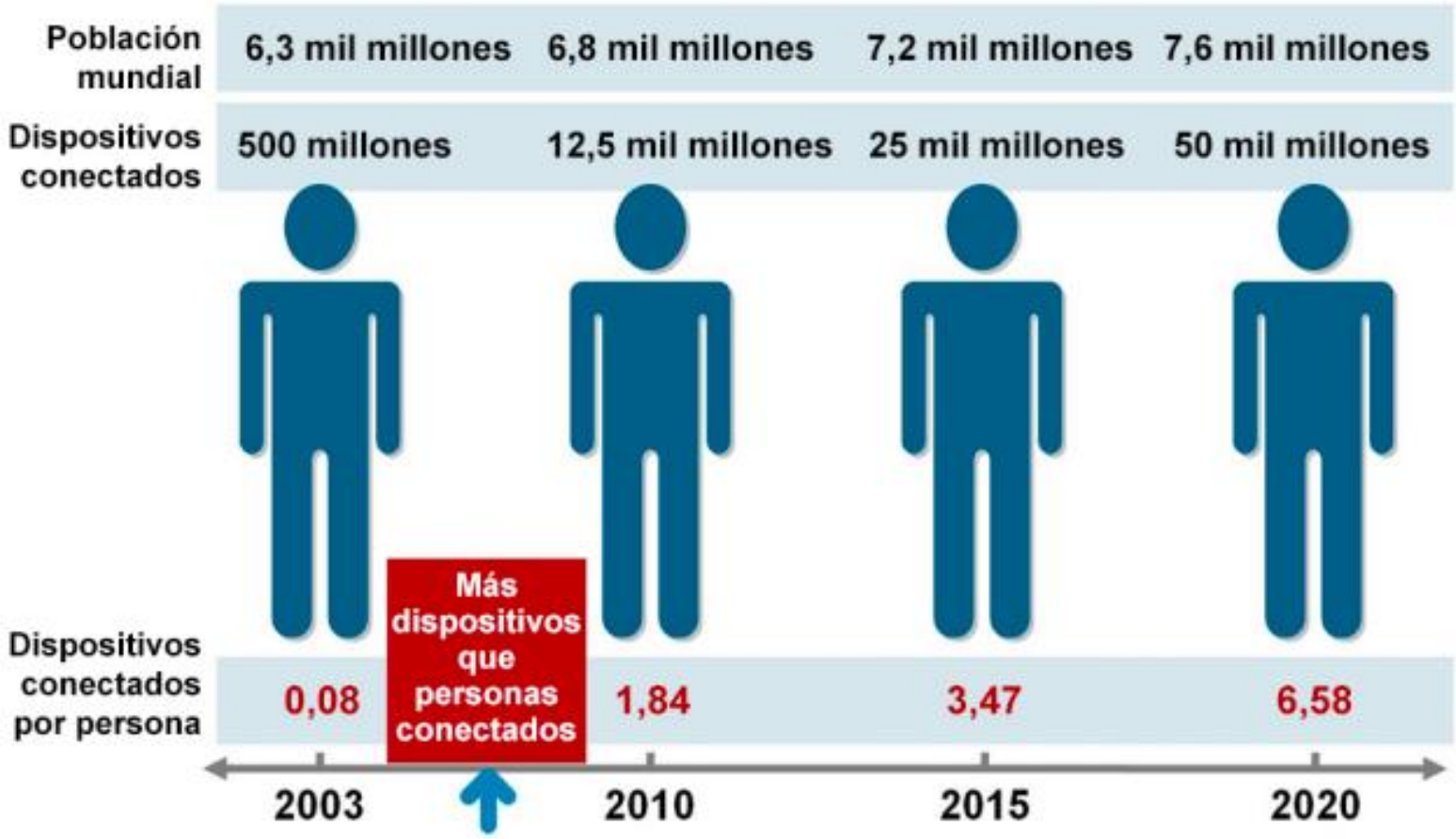




Ver video:
Avances Tecnológicos - Internet de las cosas
(https://youtu.be/5J9KYvdzajM)

Internet de las cosas

"Nació" entre los años 2008 y 2009

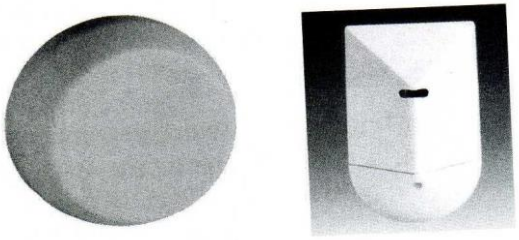


Fuente: Cisco IBSG, abril de 2011

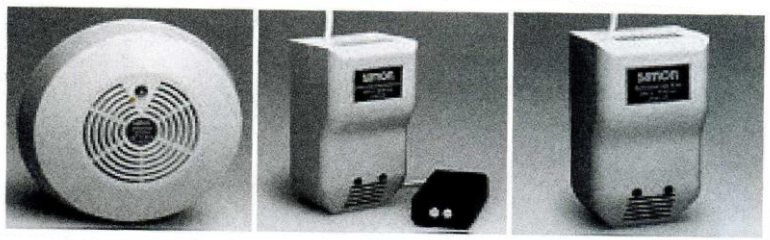
Sistemas de gestión IoT

Sensores

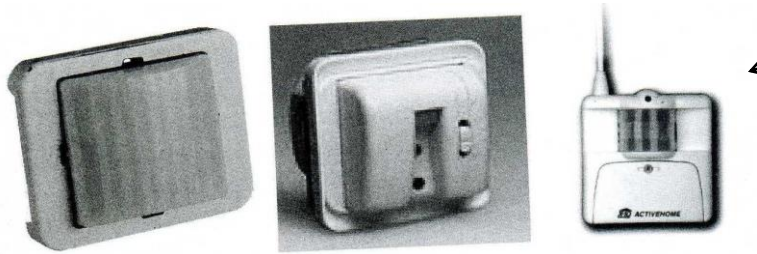
- Los sensores convierten magnitudes físicas en señales eléctricas.
- Aplicaciones: Gestión climática, Gestión contra incendio, Gestión contra intrusión/robo, Control de presencia, Control de la iluminación, …



Luminosidad



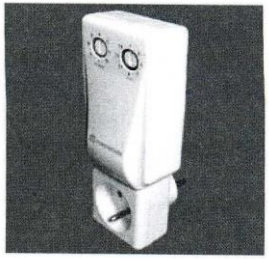
Humo, gas, agua

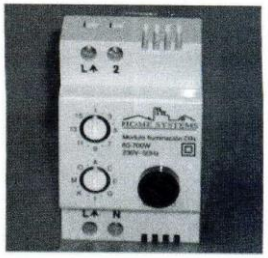


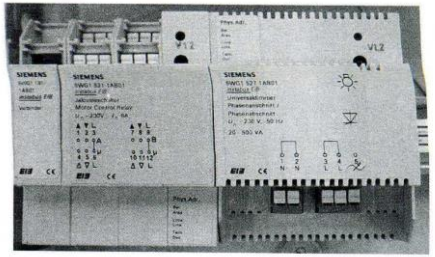
Intrusión

Actuadores

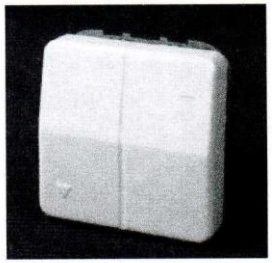
- Dispositivos que actúan sobre el medio exterior y afectan físicamente al entorno.
- Relés







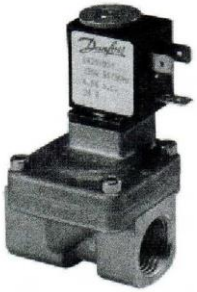
- Reguladores (Dimmers)







- Electroválvulas

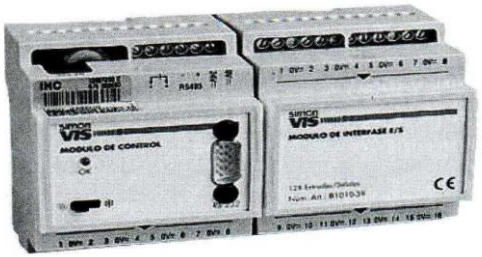


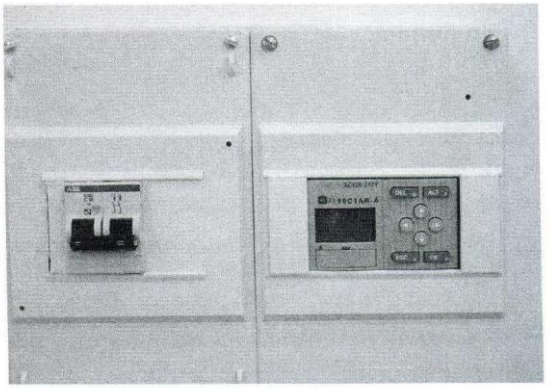


Sistemas de gestión IoT

Controladores

- Gestionan la instalación, recibiendo las señales que proporcionan los sensores y emitiendo las señales que llegarán a los actuadores.







Sistemas de gestión IoT

Interfaces

- Constituye el medio por el cual el usuario interactúa con la infraestructura IoT.
- No requiere necesariamente una pantalla.
  - Por ejemplo, el mando a distancia de un televisor tiene una interfaz de usuario que consta de varios botones, y los dispositivos como Amazon Alexa se pueden controlar con comandos de voz.







- Un usuario puede interactuar con una solución de IoT de varias maneras:
  - Recibiendo notificaciones automáticas.
  - Monitoreando la información de manera proactiva.
  - Controlando remotamente el sistema.

Actividad participativa 2.6

Arquitectura general de los sistemas de gestión IoT

Sistemas de gestión IoT

Arquitectura general



IoT | Aplicaciones

SMART CITIES

What is a smart city ?
(https://youtu.be/Br5aJa6MkBc)



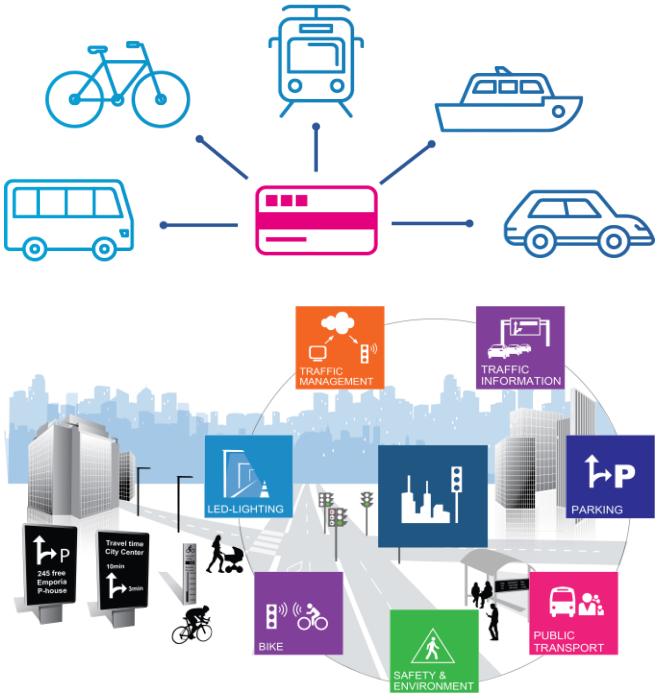
SMART HEALTH

El auge de IoT en la atención sanitaria
(https://youtu.be/R3zMJ0bSmDU)



IoT | Aplicaciones

SMART TRANSPORT



SMART HOME/BUILDING



Dispositivos vestibles - Wearables



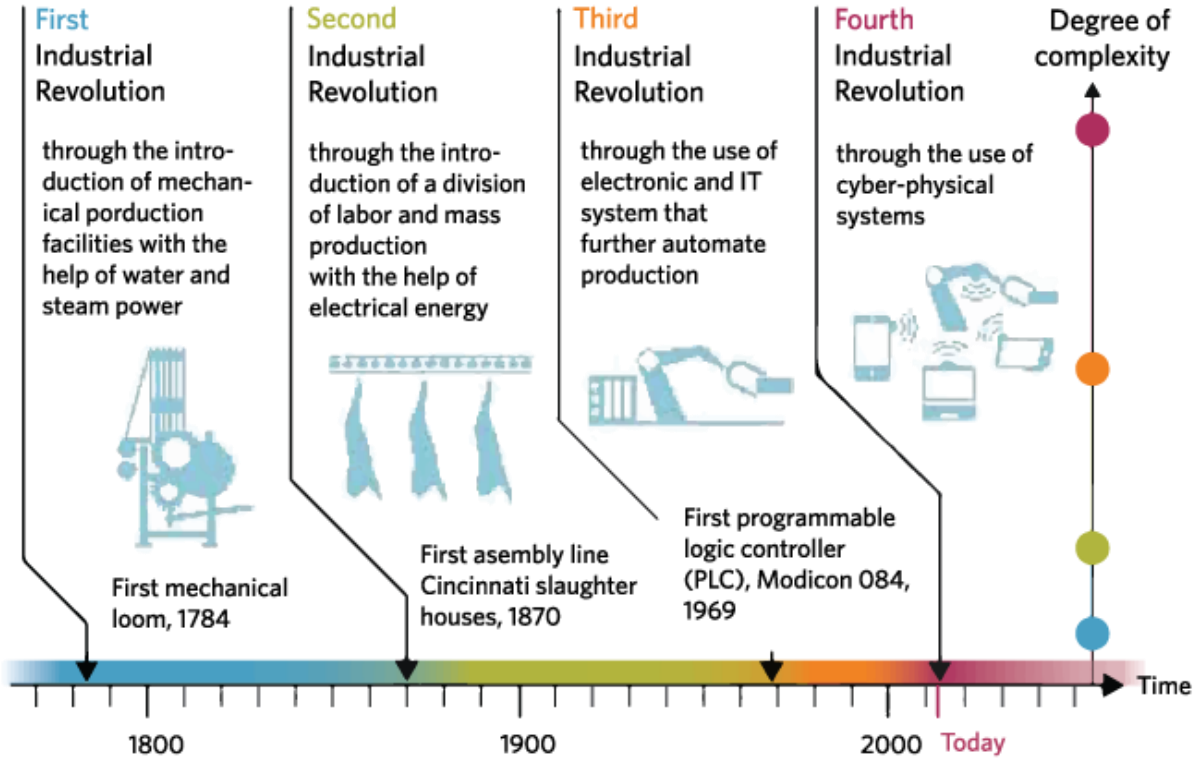
- Aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta.
- Ejemplos:
  - relojes inteligentes o smartwatchs,
  - zapatillas de deportes con GPS incorporado y,
  - pulseras que controlan nuestro estado de salud,
  - entre otros muchos de este género tecnológico que se halla poco a poco más presente en nuestras vidas.

Weareables | Uso en las empresas



Internet Industrial de las Cosas

Industrial Internet of Things (IIoT)



Ver video:
Spotlight on the Industrial Internet of Things (IIoT)
(https://youtu.be/YjSOcvDWbD0)

Mientras que IoT tiene que ver con electrodomésticos, electrónica del entretenimiento, automóviles, computadores y otros muchos elementos de la vida cotidiana, Industria 4.0 o IIoT se refiere a fábricas, maquinarias, instalaciones de producción o redes de sensores.

Preguntas

